ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6$ là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: $x^m : x^n = x^{m-n}$ (với $x \neq 0$, $m \geq n$). Ta có: $\left(\frac{1}{3}\right)^9 : \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^{9-6} = \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. $\mathbb{Q}$. **B.** $\mathbb{N}^*$. **C.** $\mathbb{N}$. **D.** $\mathbb{Z}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N}$. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $\mathbb{Z}$. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu a là số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

B. Nếu a là số hữu tỉ thì a không thể là số vô tỉ.

C. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số vô tỉ.

D. Số thập phân hữu hạn là số vô tỉ.

Lời giải.

Tập hợp số thực $\mathbb{R}$ gồm số hữu tỉ ($\mathbb{Q}$) và số vô tỉ ($\mathbb{I}$). Hai tập hợp này hoàn toàn riêng biệt. Do đó, một số đã là số hữu tỉ thì không thể là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4.

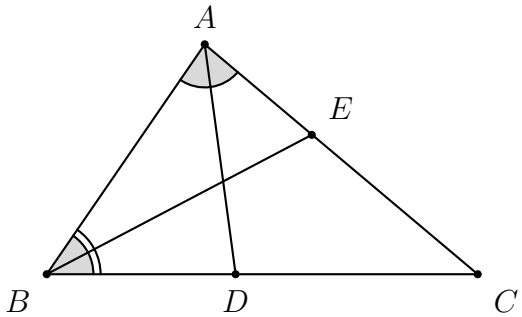
Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ sau.

A. AB, BE là các tia phân giác.

B. AD, BC là các tia phân giác.

C. AD, BE là các tia phân giác.

D. AD, AB là các tia phân giác.



Lời giải.

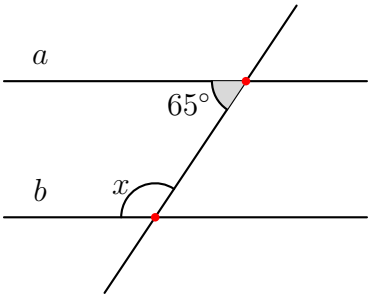
Tại đỉnh A, đường thẳng AD chia góc $\widehat{BAC}$ thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai góc xám bằng nhau). Suy ra AD là tia phân giác của $\widehat{BAC}$. Tại đỉnh B, đường thẳng BE chia góc $\widehat{ABC}$ thành hai góc bằng nhau (được đánh dấu bằng hai vòng cung góc bằng nhau). Suy ra BE là tia phân giác của $\widehat{ABC}$. Vậy AD và BE là các tia phân giác.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5.

Cho $a//b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. $115°$. **B.** $90°$. **C.** $65°$. **D.** $0°$.



Lời giải.

Quan sát hình vẽ, góc $65°$ là góc nhọn, còn góc x là góc tù. Vì $a \parallel b$, hai góc ở vị trí trong cùng phía (hoặc một góc nhọn và một góc tù tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song) có tổng số đo bằng $180°$. Do đó: $x = 180° - 65° = 115°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 6. Chọn đáp án sai. Hai góc đối đỉnh là

A. Hai góc bằng nhau.

B. Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

C. Hai góc có tổng số đo bằng 180^0.

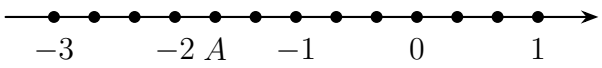
D. Hai góc được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau và được tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia). Hai góc có tổng số đo bằng $180°$ chỉ là hai góc bù nhau, không nhất thiết phải đối đỉnh. Do đó phát biểu C là sai.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Cho trục số sau: Điểm A biểu diễn số nào trên trục số?



A. $-2\frac{1}{3}$. **B.** $-1\frac{1}{3}$. **C.** $-1\frac{2}{3}$. **D.** $-2\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Trên trục số, khoảng cách giữa hai số nguyên liên tiếp (như từ 0 đến 1, từ -1 đến 0, từ -2 đến -1) được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần tương ứng với $\frac{1}{3}$ đơn vị. Điểm A nằm giữa -2 và -1. Từ mốc -1 lùi sang trái 2 đoạn nhỏ (tương ứng $-\frac{2}{3}$): $-1 - \frac{2}{3} = -1\frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8. Cho $a//b$ và $b//c$, khi đó:

A. $a \perp c$. **B.** $a//c$. **C.** $c \perp b$. **D.** $a \perp b$.

Lời giải.

Theo tính chất của hai đường thẳng song song: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó $a \parallel c$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Căn bậc hai số học của 81 là

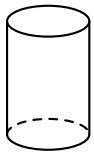
A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Lời giải.

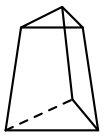
Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ không âm là số $x \geq 0$ sao cho $x^2 = a$. Vì $9 \geq 0$ và $9^2 = 81$ nên $\sqrt{81} = 9$.

Chọn đáp án (A) ☐

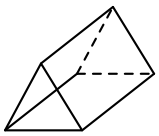
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?



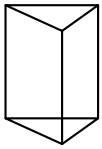
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

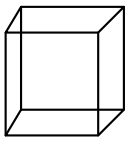
A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

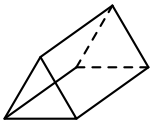
Hình 1: Hình trụ. Hình 2: Hình chóp cụt tam giác. Hình 3: Hình lăng trụ tam giác đặt nằm ngang. Hình 4: Hình lăng trụ đứng tam giác (có 2 mặt đáy là hai tam giác song song và các mặt bên là các hình chữ nhật vuông góc với đáy).

Chọn đáp án (D) ..... □

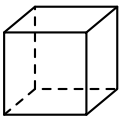
Câu 11. Trong các hình sau, hình nào không phải là hình lăng trụ đứng tứ giác?



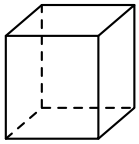
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 1, Hình 3, Hình 4: Đều có 2 mặt đáy là hình tứ giác (hoặc hình vuông/hình chữ nhật) nên đều là hình lăng trụ đứng tứ giác. Hình 2: Có 2 mặt đáy là hình tam giác nên đây là hình lăng trụ đứng tam giác, không phải lăng trụ đứng tứ giác.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -7. **B.** $4,2$. **C.** $\sqrt{11}$. **D.** $\frac{5}{3}$.

Lời giải.

Các số -7, $4,2 = \frac{21}{5}$, $\frac{5}{3}$ đều là các số hữu tỉ (viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$). $\sqrt{11}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương 11, biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, nên $\sqrt{11}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các số: $0,15$; $-2,(4)$; $\frac{2}{3}$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$; $\frac{3}{10}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Các số $0,15$; $-0,0181818$ là các số thập phân hữu hạn.

b) Các số $-2,(4)$; $1,02(5)$; $0,(21)$; $-0,0181818$ là các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Từ đẳng thức $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ ta suy ra được $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} + \frac{7}{10}$.

d) Giá trị của x thỏa mãn $\frac{2}{3}x + \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ là $x = \frac{-3}{5}$.

Lời giải.

a) Các số $0,15$ và $-0,0181818$ có số chữ số ở phần thập phân là hữu hạn nên đây là các số thập phân hữu hạn.

b) Số $-0,0181818$ là số thập phân hữu hạn, không có chu kỳ lặp lại vô hạn nên không phải số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển hạng tử $\frac{7}{10}$ từ vế trái sang vế phải ta phải đổi dấu thành $-\frac{7}{10}$. Đẳng thức đúng phải là $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} - \frac{7}{10}$.

d) Ta có $\frac{2}{3}x = \frac{3}{10} - \frac{7}{10} = \frac{-4}{10} = \frac{-2}{5}$. Suy ra $x = \frac{-2}{5} : \frac{2}{3} = \frac{-2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{-3}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

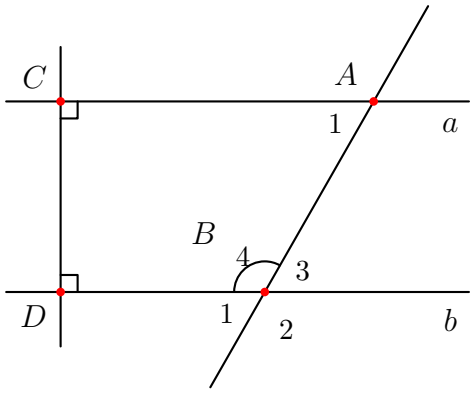
Cho hình vẽ, biết đường thẳng a vuông góc với CD tại C, đường thẳng b vuông góc với CD tại D và góc $\widehat{B_4} = 120°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{B_2} = 120°$.

b) $\widehat{B_3} = 60°$.

c) $a \parallel b$.

d) Góc kề bù với góc $\widehat{A_1}$ bằng 150°.



Lời giải.

a) Góc $\widehat{B_2}$ và góc $\widehat{B_4}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{B_2} = \widehat{B_4} = 120°$.

b) Góc $\widehat{B_3}$ và góc $\widehat{B_4}$ là hai góc kề bù nên $\widehat{B_3} = 180° - 120° = 60°$.

c) Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng CD nên $a \parallel b$.

d) Vì $a \parallel b$ nên góc $\widehat{A_1}$ và góc $\widehat{B_3}$ là hai góc so le trong, suy ra $\widehat{A_1} = \widehat{B_3} = 60°$. Do đó góc kề bù với góc $\widehat{A_1}$ có số đo là $180° - 60° = 120°$, không phải 150°.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70°$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu? Đáp án: 35°

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên $\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{70°}{2} = 35°$.

Đáp án: 35° ..... □

Câu 2. Tìm giá trị của x, biết: $\frac{1}{4} - \frac{5}{2}x = \frac{3}{2}$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). Đáp án: -0.5

Lời giải.

Ta có $\frac{5}{2}x = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} = \frac{1}{4} - \frac{6}{4} = \frac{-5}{4}$. Suy ra $x = \frac{-5}{4} : \frac{5}{2} = \frac{-5}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{-1}{2}$. Đổi sang số thập phân: $x = -0,5$.

Đáp án: -0.5 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính hợp lí

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9}$

b) $\left(2025 + \frac{1}{2} + \frac{3}{7}\right) - \left(\frac{1}{2} + 2025 + \frac{3}{7}\right)$

Lời giải.

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{9} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{7}{9} + \frac{2}{9}\right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{9} = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$.

b) $\left(2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{1}{2}+2025+\frac{3}{7}\right)=2025+\frac{1}{2}+\frac{3}{7}-\frac{1}{2}-2025-\frac{3}{7}=(2025-2025)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{3}{7}-\frac{3}{7}\right)=0+0+0=0.$

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$

b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$

c) $2.(x-1)^2=3^3+5$

Lời giải.

a) $2\frac{1}{4}x-4=\frac{1}{2}$, suy ra $\frac{9}{4}x=\frac{1}{2}+4=\frac{9}{2}$. Do đó $x=\frac{9}{2}:\frac{9}{4}=\frac{9}{2}\cdot\frac{4}{9}=2$. Vậy $x=2$.

b) $\frac{x-1}{4}=\frac{-1}{2}$ nên $x-1=\frac{-1}{2}\cdot 4=-2$. Suy ra $x=-2+1=-1$. Vậy $x=-1$.

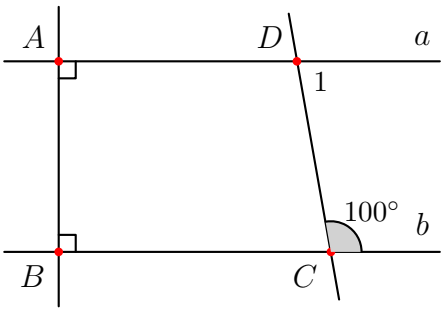
c) $2.(x-1)^2=3^3+5=27+5=32$, suy ra $(x-1)^2=16$. Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$ nên có 2 trường hợp. Trường hợp 1: $x-1=4$, suy ra $x=5$. Trường hợp 2: $x-1=-4$, suy ra $x=-3$. Vậy $x\in\{5;-3\}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $a\perp AB$; $b\perp AB$; $\widehat{C}=100^\circ$.

a) Chứng tỏ $a\parallel b$.

b) Tính $\widehat{D_1}$.



Lời giải.

a) Ta có $a\perp AB$ (giả thiết) và $b\perp AB$ (giả thiết). Hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB nên $a\parallel b$.

b) Vì $a\parallel b$ nên góc $\widehat{D_1}$ và góc $\widehat{C}=100^\circ$ là hai góc trong cùng phía, do đó $\widehat{D_1}+\widehat{C}=180^\circ$. Suy ra $\widehat{D_1}+100^\circ=180^\circ$, nên $\widehat{D_1}=180^\circ-100^\circ=80^\circ$.

Câu 4. Tính các góc của tam giác ABC biết: $\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{4}=\frac{\widehat{C}}{2}$.

Lời giải.

Đặt $\frac{\widehat{A}}{3}=\frac{\widehat{B}}{4}=\frac{\widehat{C}}{2}=k$ $(k>0)$. Suy ra $\widehat{A}=3k$, $\widehat{B}=4k$, $\widehat{C}=2k$. Vì tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180° nên $3k+4k+2k=180^\circ$, tức là $9k=180^\circ$, suy ra $k=180^\circ:9=20^\circ$. Thay ngược lại: $\widehat{A}=3\cdot 20^\circ=60^\circ$, $\widehat{B}=4\cdot 20^\circ=80^\circ$, $\widehat{C}=2\cdot 20^\circ=40^\circ$. Vậy $\widehat{A}=60^\circ$; $\widehat{B}=80^\circ$; $\widehat{C}=40^\circ$.

— HẾT —